AI 에이전트
사용자가 설정한 목표를 달성하기 위해 대규모 언어 모델 (LLM)을 두뇌로 삼아, 스스로 계획을 세우고 외부도구(웹검색, 코드 실행, API등)를 사용해 작업들을 자율적으로 실행하는 시스템

일반 소프트웨어와의 차이점
모든 소프트웨어는 다양한 작업을 수행한다.
그러면 AI agent가 특별한 이유는 무엇인가?

- 자율성 : / 기존 소프트웨어는 지침을 따르는 반면 인간의 지속적 개입이 필요없음
- 목표 지향적 : 단순 작업을 완료하는 것이 아닌 그 자체로 목표를 추구한다.
- 능동성 : 미래 상태에 대한 예측 가능/ 모델에 따라 주도적으로 행동 가능
- 지속적 학습 : 과거 상호작용을 바탕으로 학습한다. 따라서 시간이 지남에 따라 개선
- 적응성 : 새로운 상황에 대응하여 전략 조절 가능
- 협업 : 또 다른 에이전트, 인간과 협력하여 공동의 목표 달성 가능

작동 방식
AI 에이전트는 다음과 같은 과정을 반복

1. 인식 : 사용자 요청 + 주변 환경 (파일, 데이터, 로그) 등을 파악
2. 계획 : 목표를 이루기 위해 어떤 순서로, 어떤 도구를 사용할지 전략 짜기
3. 실행 : 검색, 코드 작성, 파일 수정, API 호출 등의 행동을 직접 수행
4. 평가 : 결과 확인, 실패했을 경우 계획 수정하여 다시 시도

AI 에이전트의 구성 요소

구성요소	하는 일
LLM	사용자 요청과 현재까지의 결과를 바탕으로 다음 행동을 선택
도구(Tools)	검색, 조회, 계산처럼 실제 작업을 수행하는 함수나 API
상태(State)	현재 작업에 필요한 사용자 조건, 중간 결과, 실행 이력을 담는 데이터
실행 제어 로직	LLM이 요청한 도구를 호출하고 결과를 다시 전달. 재시도 횟수나 종료 조건도 관리

ex)
💁🏻‍♂️ 사용자 : " 서울역에서 차로 2시간 안에 갈 수 있는, 이 사진과 비슷한 곳을 찾아줘. "

⭐ 에이전트는 요청 조건과 사진 검색 결과를 **상태**에 담는다.
⭐ **LLM**이 장소 후보의 이동시간을 확인하자고 결정한다.
⭐ **실행 제어 로직**이 경로 조회 **도구**를 호출한다.
⭐ 조회 결과를 받은 **LLM**은 조건을 충족하는 후보를 추천하거나, 후보가 부족하면 추가 검색을 선택한다.

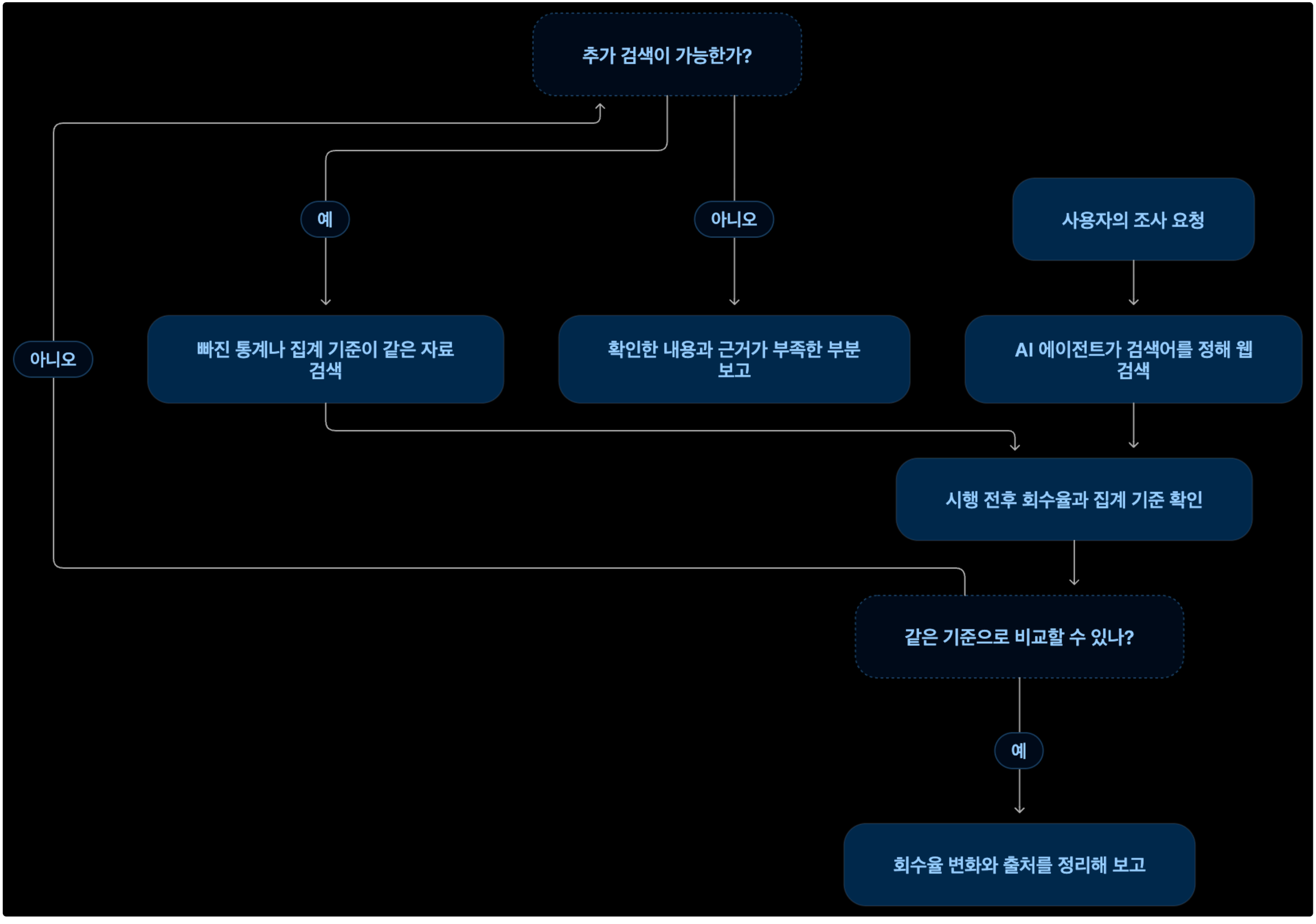
단일 에이전트와 멀티 에이전트

***하나의 목표를 처리하는 과정에서 판단 or실행을 몇개의 에이전트가 하는가? 에 따라 종류를 나눈 것.

단일 에이전트	멀티 에이전트
하나의 에이전트가 전체 작업의 흐름을 관리하는 구조	여러 에이전트가 하나의 목표를 위해 역할을 나누고, 각자 맡은 범위에서 판단한 결과를 주고받는 구조
<특징> 실행 결과를 확인한 뒤 다음 행동을 결정. 하나의 에이전트도 여러 도구를 사용가능 **사진 검색 함수와 경로 조회 API가 각각 있어도**, 둘을 호출하고 결과를 바탕으로 다음 행동을 결정하는 에이전트가 하나라면 단일 에이전트	<특징> 여러 에이전트가 **같은 LLM**을 사용해도 각자의 역할과 입력, 판단 범위가 다를 수 있다.

AI 에이전트의 활용 사례

자료 조사 AI 에이전트
사용자 요청 : “일회용컵 보증금제가 컵 회수율을 높였는지 조사해줘.”


추가 검색이 가능한가?
예
아니오
아니오
빠진 통계나 집계 기준이 같은 자료 검색
확인한 내용과 근거가 부족한 부분 보고
사용자의 조사 요청
AI 에이전트가 검색어를 정해 웹 검색
시행 전후 회수율과 집계 기준 확인
같은 기준으로 비교할 수 있나?
예
회수율 변화와 출처를 정리해 보고

1. **검색한다.** 에이전트가 검색어를 정하고 웹 검색 도구를 호출해 보증금제 시행 전후의 회수율 자료를 찾는다.
2. **비교할 수 있는지 판단한다.** 두 수치가 모두 있는지, 같은 기준으로 집계됐는지 확인.
   예를 들어 한 자료는 판매된 컵 전체를 기준으로 하고, 다른 자료는 참여 매장에서 판매된 컵만 기준으로 한다면 두 수치를 바로 비교하기 어렵기 때문.
3. **근거가 부족하면 다시 검색한다.** 시행 후 수치만 찾았다면, 에이전트는 시행 전 통계를 찾도록 검색어를 바꾼다. 새 자료를 찾으면 화살표를 따라 **'시행 전후 회수율과 집계 기준 확인'** 단계로 돌아가 다시 판단
4. **결과를 보고한다.** 비교가 가능하면 회수율이 얼마나 달라졌는지 출처와 함께 알려준다. 정해진 검색 횟수에 도달하거나 더 찾아볼 자료가 없으면, 확인한 내용과 판단하기 어려운 부분을 정리하고 보고한다.

AI 에이전트의 한계

1. **판단 오류가 다음 단계로 이어질 수 있다.**
   에이전트는 중간 결과를 바탕으로 다음 행동을 정한다.

   예를 들어
   자료 조사 중 집계 기준이 다른 두 통계를 비교해도 된다고 판단하면, 그 수치가 최종 보고서의 잘못된 결론으로 이어질 수 있다.
2. **연결된 도구와 데이터, 권한에 의존한다.**
   에이전트가 필요한 행동을 알더라도 실행할 수 있는 범위는 시스템에 연결된 기능과 부여된 권한에 따라 달라진다.

   예를 들어
   최신 통계가 비공개라면, 웹 검색을 반복해도 그 자료를 가져올 수 없다.
3. **작업이 길어지면 시간과 비용이 늘어날 수 있다.**
   ai agent는 자료가 부족할 때마다 검색하고, 결과를 읽고, 다시 판단하는 과정이 반복한다.

   따라서 시간 , 비용관리가 필수적이며, 실제 시스템에서는 최대 검색 횟수나 실행 시간을 정하고, 그 한도에 도달하면 확보한 근거까지 보고하도록 설계한다.
